Systèmes linéaires et pivot de Gauss

Cours et exemples

Objectifs

Résoudre un système jusqu'à quatre inconnues et interpréter l'unicité, l'incompatibilité ou une famille de solutions.

Transformer un système sans changer ses solutions

Une solution d'un système est un tuple qui vérifie toutes les équations simultanément. Les coefficients sont fixés ; les inconnues désignent les quantités à déterminer.

Transformer un système sans changer ses solutions

On peut échanger deux équations, multiplier une équation par un réel non nul, ou ajouter à une équation un multiple d'une autre. Ces opérations conservent exactement les solutions.

Transformer un système sans changer ses solutions

Chaque opération est réversible : échanger de nouveau, diviser par le coefficient non nul, ou soustraire le même multiple. Les systèmes avant et après sont donc équivalents.

Transformer un système sans changer ses solutions

Choisir un coefficient non nul comme pivot, échanger des lignes si nécessaire, éliminer cette inconnue dans les lignes suivantes ; recommencer avec les inconnues restantes. Quand le système est triangulaire, résoudre la dernière équation puis remonter. Ne jamais diviser par un pivot nul.

Transformer un système sans changer ses solutions

$$\begin{cases} x+y+z+t=10, \\ x-y+z+t=6, \\ x+y-z+t=4, \\ x+y+z-t=2. \end{cases}$$

Soustraire la première ligne aux trois autres donne $-2y=-4$, $-2z=-6$, $-2t=-8$. Ainsi $y=2, z=3, t=4$, puis $x=1$. Vérification : les quatre membres gauches valent $10, 6, 4, 2$.

Reconnaître les trois issues

Le système $x + y = 2$, $2x + 2y = 5$ donne après élimination $0 = 1$: aucune solution. Si la seconde équation est $2x + 2y = 4$, elle devient $0 = 0$, donc n'ajoute aucune contrainte ; les solutions sont $(2 - s; s)$ pour $s \in \mathbb{R}$.

Reconnaître les trois issues

Une ligne $0 = 0$ ne signifie pas que toutes les inconnues sont nulles. Une ligne impossible rend tout le système incompatible. Une famille à paramètre doit conserver les autres équations.

Modéliser

Pour $x+y+z=6$, $2x-y+z=3$, $x+2y-z=2$, utiliser la première ligne comme pivot. Les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent

$$\begin{cases} x+y+z=6, \\ -3y-z=-9, \\ y-2z=-4. \end{cases}$$

Puis $L_3 \leftarrow 3L_3 + L_2$ donne $-7z=-21$. On remonte : $z=3$, $y=2$, $x=1$. L'opération combinée signifie multiplier d'abord la troisième ligne par $3 \neq 0$, puis lui ajouter la deuxième ; elle est réversible. La substitution finale contrôle les trois données originales.

Modéliser

Si une inconnue reste libre, la nommer par un paramètre s et exprimer toutes les autres en fonction de s. Indiquer son domaine. Dans une situation de prix ou d'effectifs, ajouter ensuite les contraintes de positivité ou d'intégralité ; elles peuvent restreindre la famille obtenue dans $\mathbb{R}$.

Modéliser

Si deux prix, en milliers d'ariary, vérifient seulement $a + b = 12$, les solutions réelles sont $(12 - s; s)$. Pour deux prix strictement positifs, on impose $0 < s < 12$. Une seule équation ne détermine pas les deux prix, même si le total est connu. Ajouter la différence $a - b = 4$ impose $s = 4$ et donc $(a; b) = (8; 4)$.

Modéliser

Un tuple vérifié est une solution, mais cette vérification seule n'exclut pas d'autres solutions. L'équivalence des systèmes et la remontée imposant chaque inconnue établissent l'unicité. Une égalité $0 = 0$ doit être interprétée ; ce n'est pas un nouveau pivot.